

RTL8762E DTM Application User Manual

V 1.0.0

2021/11/19

修订历史 (Revision History)

日期	版本	修改	作者	Reviewer
2021/07/06	V1.0.0	Formal version	Berni	

Realtek Confidential

目录

修订历史 (Revision History)	2
目录	3
表目录	4
图目录	5
词汇表	6
1 DTM	7
1.1 DTM Application	7
1.1.1 概述	7
1.1.2 源代码	7
1.1.3 消息序列图	8
1.1.4 测试步骤	9
参考文献	15

表目录

表 1-1 DTM Application 源代码	8
---------------------------------	---

Realtek Confidential

图目录

图 1-1 使用 2-wire UART interface 的测试框架	7
图 1-2 Transmitter Test 消息序列图	8
图 1-3 Receiver Test 消息序列图	9
图 1-4 MT8852B 的 UART.....	10
图 1-5 DUT 的 UART	11
图 1-6 启动 MT8852B	11
图 1-7 选择 EUT address 中的 Source	12
图 1-8 设置 Lower energy 脚本.....	12
图 1-9 运行所有测试用例	13
图 1-10 运行单个测试用例	13
图 1-11 DTM 测试结果	14

词汇表

缩写	含义
DTM	Direct Test Mode

Realtek Confidential

1 DTM

Direct Test Mode (DTM) 用于控制 Device Under Test (DUT)，并向 Tester 提供测试报告。示例 APP 为 *DTM Application*。

1.1 DTM Application

1.1.1 概述

DTM 用于控制 DUT，并向 Tester 提供测试报告。DTM 可由两种可选方法构建

- Host Controller Interface (HCI)
- 2-wire UART interface

每个 DUT 需要实现两种 DTM 方法中的一种，以测试 Low Energy PHY layer。DUT 实现第二种方法，即使用 2-wire UART interface，其测试框架如图 1-1 所示。

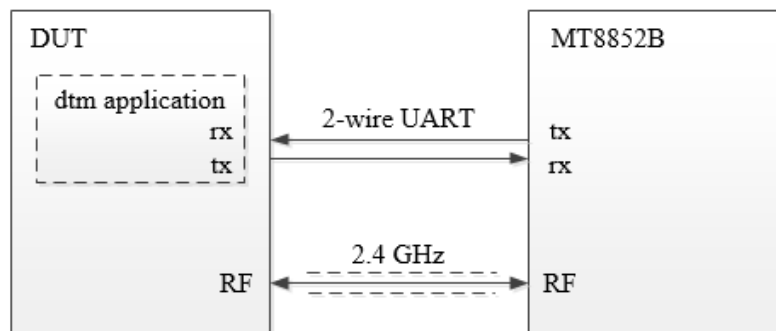


图 1-1 使用 2-wire UART interface 的测试框架

DUT 运行 DTM application，测试设备 MT8852B 向 DUT 发送 DTM 命令。DTM application 分析收到的命令并调用相应接口以向 MT8852B 发送数据包 (transmitter test) 或从 MT8852B 接收数据包 (receiver test)。然后，DTM application 收集测试结果，并通过 DTM 事件发送给 MT8852B，MT8852B 根据 DTM 事件判断并显示测试结果。

1.1.2 源代码

工程源代码路径为 sdk\src\sample\dtm，Upper Stack image 方案工程路径为 sdk\board\evb\dtm。文件列表如下所示。

表 1-1 DTM Application 源代码

Source file	Description
main.c	Entry of application, initialize parameters and register application message callback.
app_task.c	Create message queue and application task.
dtm_app.c	Handle commands from 8852B and return with events.

1.1.3 消息序列图

Lower tester 和 upper tester 代表 MT8852B，测试消息序列如图 1-2 和图 1-3 所示。

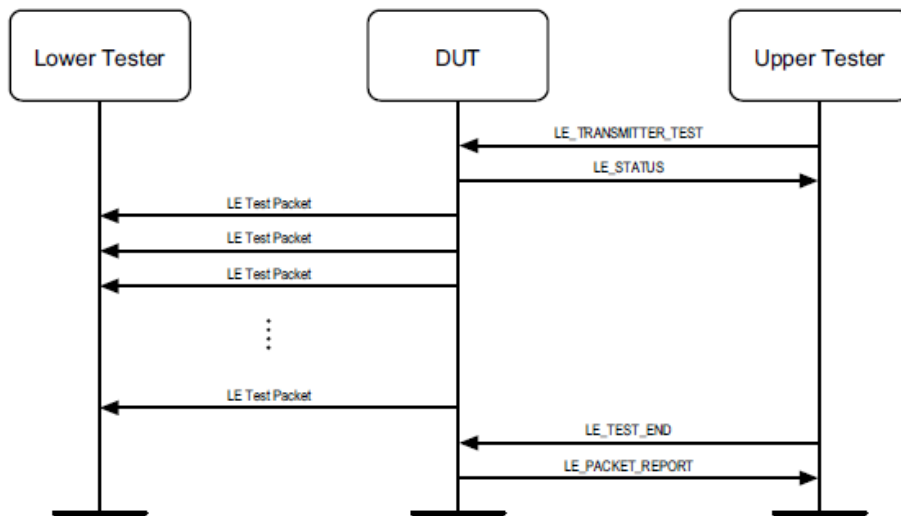


图 1-2 Transmitter Test 消息序列图

Upper tester 向 DUT 发送命令，使 DUT 发送测试数据包给 lower tester。发送流程结束后，DUT 向 upper tester 回报事件。

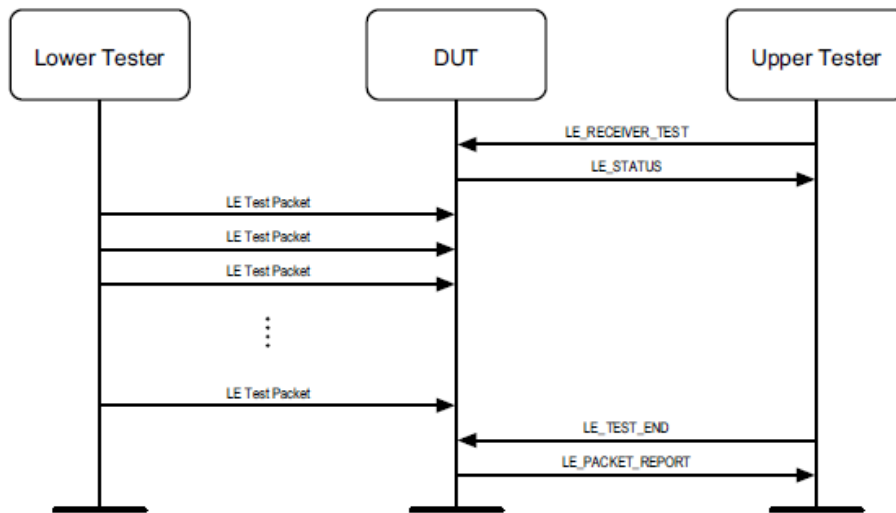


图 1-3 Receiver Test 消息序列图

Upper tester 向 DUT 发送命令，使 DUT 准备接收 lower tester 发送的测试数据包。lower tester 发送测试数据包给 DUT，接收流程结束后，DUT 向 upper tester 回报事件。

1.1.4 测试步骤

1.1.4.1 测试用例

测试用例的细节参见<< MT8852B Test Set >> 章节 7-7 Low energy tests。

1.1.4.2 Transmitter test

1. Output power

MT8852B 通过 RS232、USB 或 2-Wire interface 发送测试控制信息，以指导 DUT 发送相应测试数据包。MT8852B 至少在 20% - 80% 的 burst 持续时间内测量接收数据包的平均功率。

2. Carrier & Drift Test

基于接收数据包的长度，载波漂移测试执行频率漂移测量。以与 basic rate initial carrier test 同样的方式测量载波频率偏移，只针对 low energy 相关数据包的 8 位前同步码。

3. Modulation Index Test

针对选择的频率范围 (LOW、MEDIUM 和 HIGH)，该测试测量 DUT 输出的调制特性。

1.1.4.3 Receiver test

1. Sensitivity Test

在向 DUT 发送测试控制信息后，MT8852B 向 DUT 发送 BLE 相关数据包。DUT 统计收到数据包的数

目，MT8852B 通过 2-Wire interface 读取该参数。

2. PER Integrity

采用-30 dBm 发射功率和 PRBS9 (Pseudo Random Binary Sequence) payload，MT8852B 向 DUT 随机发送偶数个 BLE 相关数据包。这些数据包的 CRC (Cyclic Redundancy Check) 为有效值或无效值。DUT 记录接收数据包的数目，MT8852B 通过 2-Wire interface 读取该参数以计算 frame error rate (FER)。该测试将在选择的频率上重复三次。

3. Maximum Input Power Test

在向 DUT 发送测试控制信息后，MT8852B 以-10 dBm 发射功率向 DUT 发送 BLE 相关数据包。DUT 记录接收数据包的数目，MT8852B 通过 2-Wire interface 读取该参数^[1]。

1.1.4.4 测试步骤

1. 下载 DTM application

DTM Application 默认使用 P3_0 作为 Data UART 的 TX 引脚，使用 P3_1 作为 Data UART 的 RX 引脚。可以根据硬件环境修改 board.h 文件，配置 Data UART 引脚。

```
#define DATA_UART_TX_PIN    P3_0
#define DATA_UART_RX_PIN    P3_1
```

编译并将 DTM Application 下载到 evolution board。

2. 通过 2-wire UART 连接 DUT 和 MT8852B



图 1-4 MT8852B 的 UART

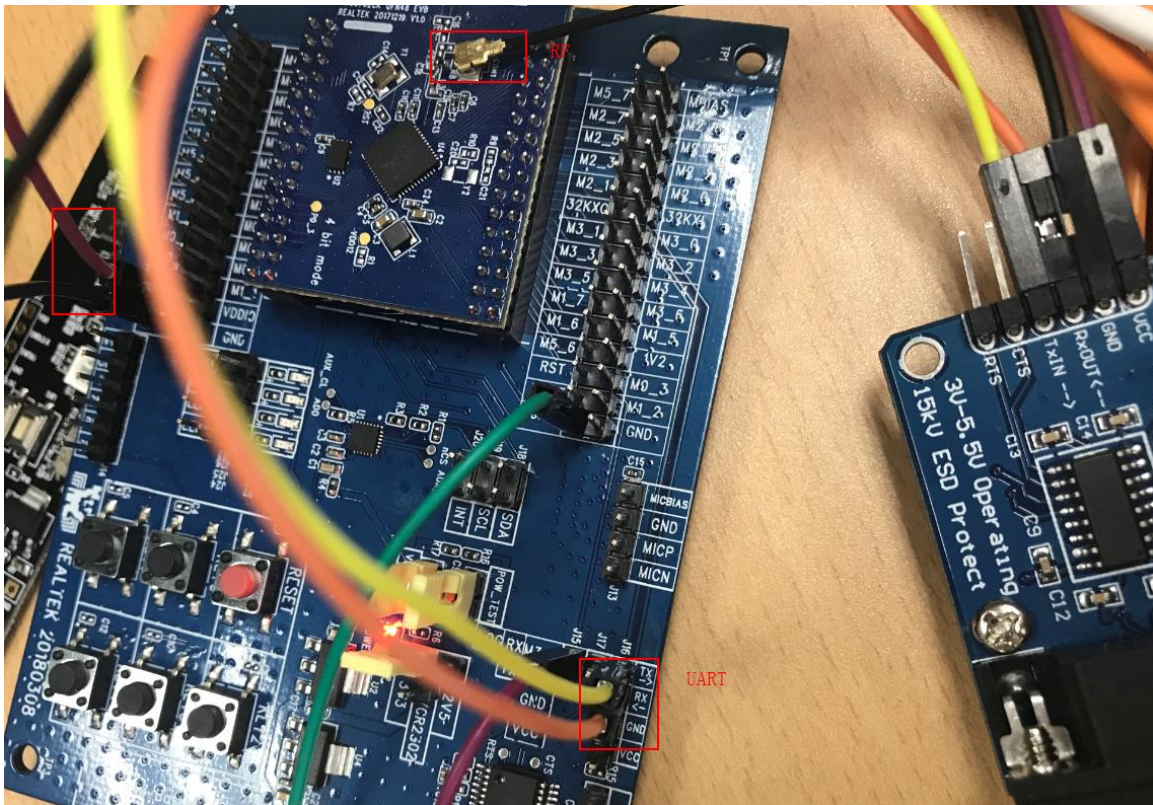


图 1-5 DUT 的 UART

3. 重启 DUT 并设置 MT8852B

如图 1-6 所示，按 On/Standby 按钮以启动 MT8852B，然后按 EUT addr 按钮修改 EUT address。

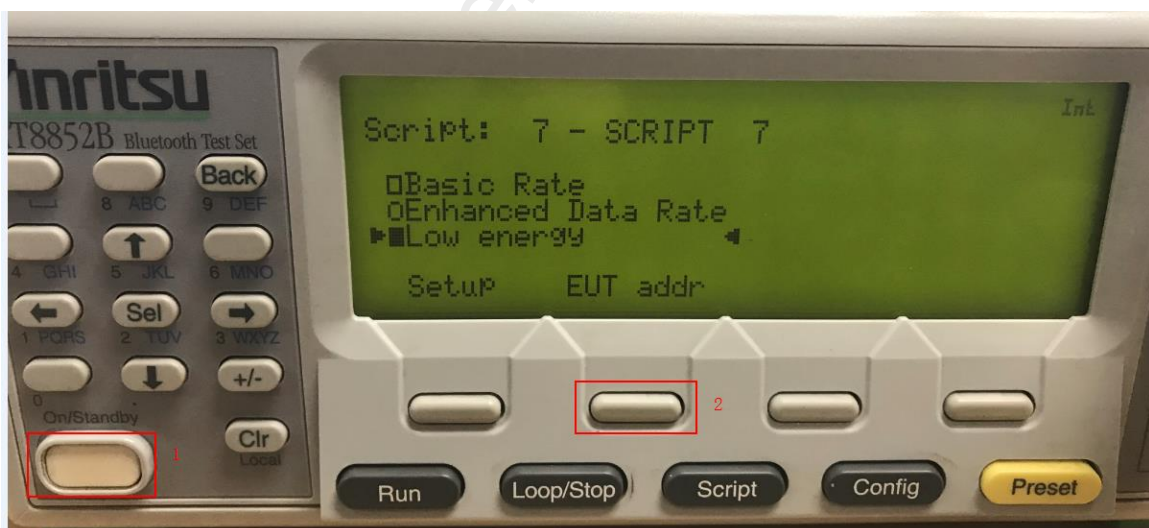


图 1-6 启动 MT8852B

DUT 实现基于 2-wire UART 的 DTM，因此选择 BLE2WIRE 作为 Source。RS232 用于测试基于 HCI

的 DTM。

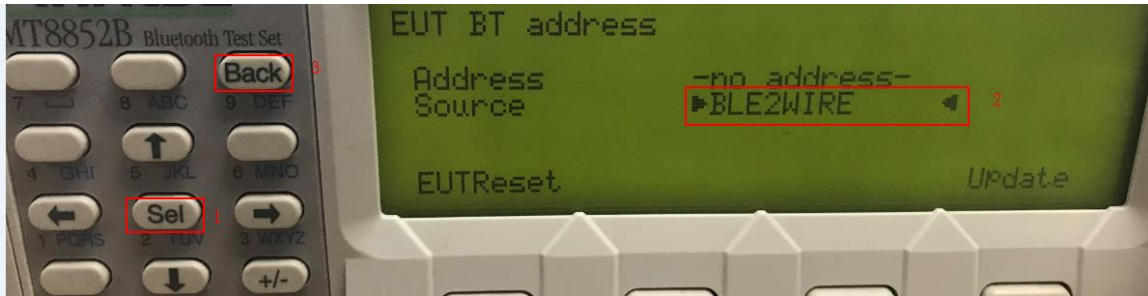


图 1-7 选择 EUT address 中的 Source

按 Setup 按钮以设置 Low energy 脚本。

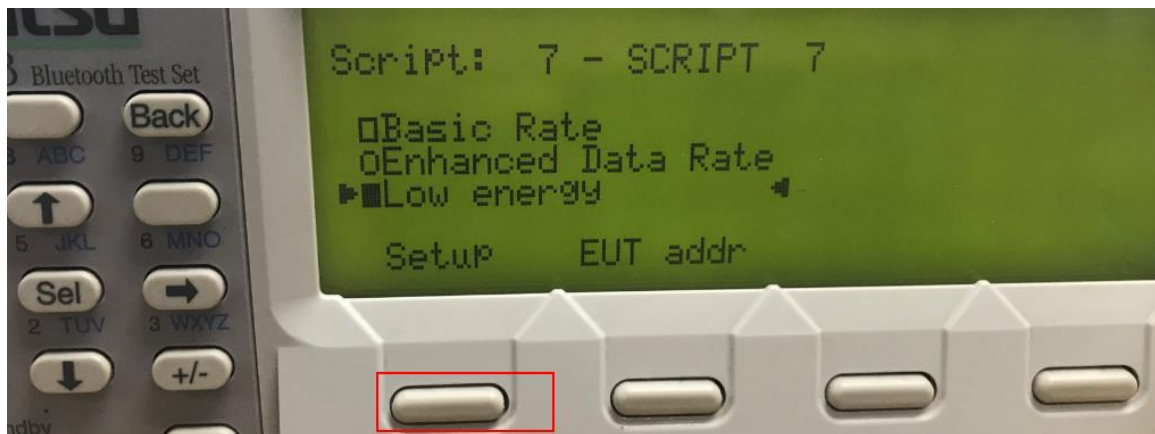


图 1-8 设置 Lower energy 脚本

4. 根据测试用例运行 MT8852B

1) 运行所有测试用例

按 Run 按钮以运行所有测试用例。

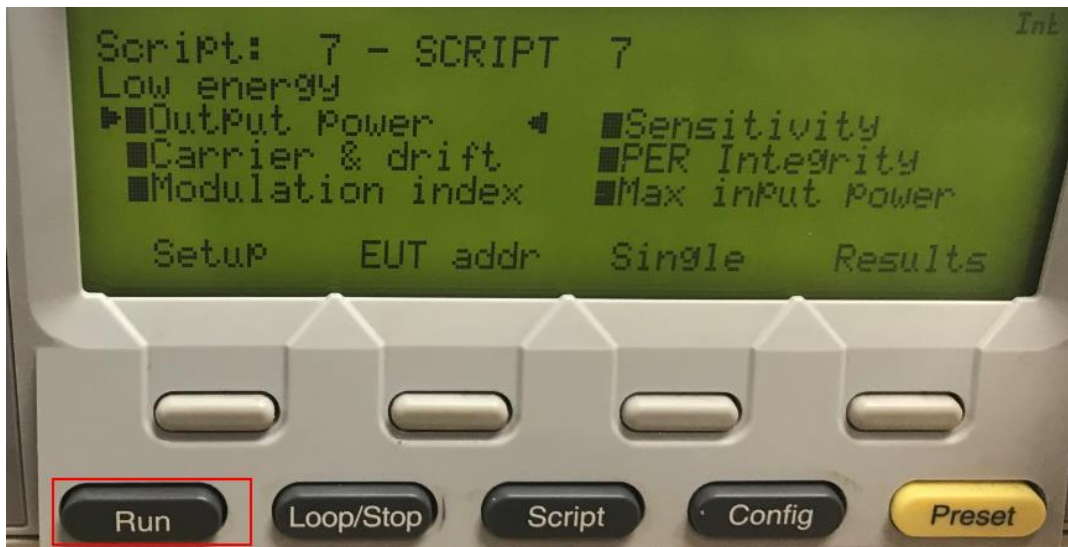


图 1-9 运行所有测试用例

2) 运行单个测试用例

按 Single 按钮和 Run 按钮以运行单个测试用例。

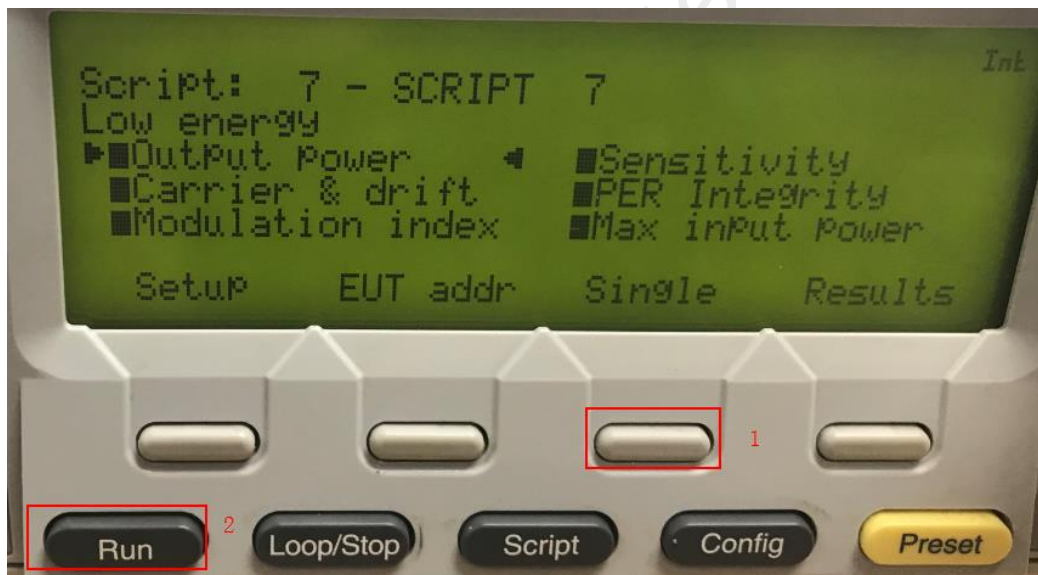


图 1-10 运行单个测试用例

1.1.4.5 测试结果

Pass 的测试结果如图 1-11 所示：

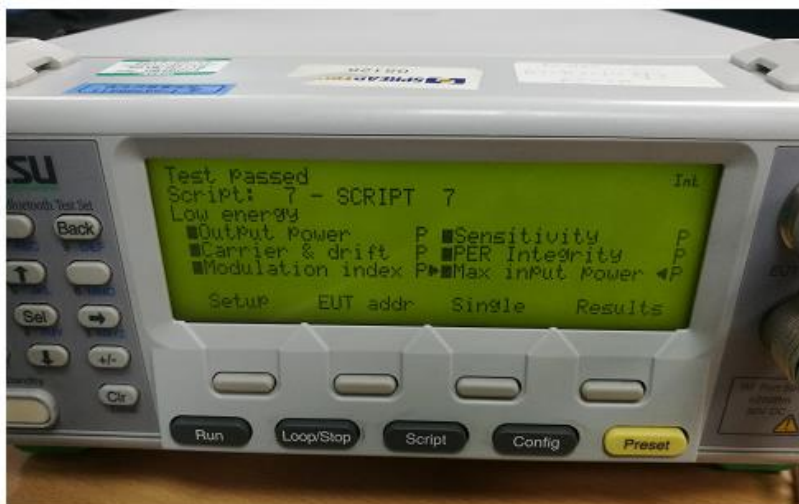


图 1-11 DTM 测试结果

参考文献

- [1] Anritsu Company. MT8852B Test Set [M]. 2012, 102-113.

Realtek Confidential